

TP : Détection de la Pneumonie par IA (CNN)

1. Introduction

L'analyse des radiographies pulmonaires à l'aide de l'intelligence artificielle est un domaine clé en **imagerie médicale**.

Dans ce TP, nous abordons ce problème comme un cas de **biométrie**, car :

- Une radiographie représente une **empreinte interne unique du corps humain**
- Elle contient des caractéristiques exploitables par un modèle d'IA

Problématique

Comment utiliser un modèle de deep learning pour distinguer :

- un poumon **normal**
 - un poumon atteint de **pneumonie**
-

2. Concepts clés : CNN

Le modèle utilisé est un **réseau de neurones convolutif (CNN)**.

Pipeline du modèle :

1. **Image d'entrée**
 - Radiographie (pixels)
2. **Convolution**
 - Détection de motifs (bords, textures)
3. **Pooling**
 - Réduction de dimension (garde l'essentiel)
4. **Flatten**
 - Transformation en vecteur
5. **Dense (Fully Connected)**
 - Analyse des caractéristiques
6. **Sortie**
 - Probabilité : Normal / Pneumonie

Chaque couche extrait une information de plus en plus abstraite.

3. Implémentation Python

Étapes principales :

1. Installation

pip install tensorflow numpy matplotlib scikit-learn

2. Chargement des données

- Dataset organisé en :
 - `train/`
 - `val/`
 - `test/`

3. Modèle CNN

- 3 couches convolutionnelles
- Batch Normalization
- Dropout pour éviter l'overfitting

4. Entraînement

- Optimiseur : Adam
- Loss : Binary Crossentropy
- Epochs : 10

5. Évaluation

- Accuracy
 - Matrice de confusion
 - Rapport de classification
-

4. Simulation

Le système permet de simuler :

Prédiction :

- Chargement d'une image
- Résultat :
 - Exemple : Pneumonie (80%)
 - Normal (20%)

Entraînement :

- Simulation sur 10 epochs
- Visualisation :
 - Accuracy
 - Loss

Cela montre comment le modèle :

- apprend
 - s'améliore
 - prend des décisions
-

5. Sécurité & Éthique

Risques

- **Attaques adversariales**
→ Une petite modification trompe le modèle
 - **Data poisoning**
→ Données corrompues → modèle biaisé
 - **Biais algorithmiques**
→ Mauvais diagnostic pour certains groupes
 - **Confidentialité**
→ Données médicales sensibles (RGPD)
-

Solutions

- Validation des données
- Robustesse du modèle
- Anonymisation
- Audit des biais

Point clé :

Un modèle performant mais non sécurisé peut devenir dangereux en contexte médical.

Conclusion

Ce TP montre que :

- L'IA peut assister le diagnostic médical

- Les CNN sont efficaces pour l'analyse d'images
- La sécurité et l'éthique sont essentielles